

Теоретические вопросы

- 1 Структура внутренней памяти микропроцессорной системы. Способы обращения к каждой из областей внутренней памяти.
- 2 Команды прямой и обратной загрузки. Назначение, особенности мнемоники для одиночных перемещений данных и перемещений массивов.
- 3 Понятие виртуального и физического адресов. Получение физического адреса из виртуального при страничной организации памяти. Устройство диспетчера памяти.
- 6 Понятие виртуального и физического адресов. Получение физического адреса из виртуального при страничной организации памяти. Устройство диспетчера памяти. Формат дескриптора
- 7 Понятие виртуального и физического адресов. Получение физического адреса из виртуального при страничной организации памяти. В каком случае физическому адресу предшествует линейный адрес
8. Регистры-указатели на области памяти инструкций, данных и стековую область. Пример: в программе на адресе 0x01C команда BMI disp; disp = 0x020. Какой адрес установится в указателе при условии ARM-кодирования? Запишите имя указателя.
9. Отличие структуры стековой области памяти и обычной (для инструкций и данных) области памяти.
10. Структура АЛУ. Основные команды, выполняющиеся в АЛУ.
11. Структура АЛУ. Команды, создающие условия.
12. Структура АЛУ. Условные операции (Предикаты). Цель создания таких операций. Почему условные операции выполняются только в блоке АЛУ?
14. Назначение и цель создания АЛУ2 (умножитель + сумматор). Какие команды там выполняются?
15. Команды сдвигов. Возможное различие результатов для команд арифметического и логического сдвигов вправо.
16. Команды переходов. Почему появилась необходимость в прогнозировании условных переходов?
17. Что такое статическое и динамическое прогнозирование переходов? Какие типы переходов будут исполняться по умолчанию?
18. Режимы обмена. Обмен по готовности.
19. Отличие вызова процедуры от обмена по готовности и прерывания.
 - 20. Режимы обмена. Обмен по прерываниям. Функции таблицы векторов.
 - 21. Режимы обмена. Обмен по прерываниям. Особенности работы регистров общего назначения в режиме FIQ.

- **22.** Режимы обмена. Обмен по прерываниям. GIC. Порядок настройки регистров распределителя.
- **23.** Режимы обмена. Обмен по прерываниям. GIC. Основные настройки в CPU-интерфейсе.
- **24.** Режимы обмена. Обмен по прерываниям. В каком режиме производится описание настроек для организации прерывания? Какие условия надо выставить в регистре текущего статуса?
- **26.** Режимы обмена. Обмен по прерываниям. Группы запросов по уровню защищенности программного обеспечения устройства, запрашивающего обработку. Изменение уровней приоритета.
- **27.** Режимы обмена. Обмен по прерываниям. Статусы запросов. Какой из статусов возможен только для SPI-запросов? Почему?
- **28.** Формирование очереди на исполнение. RAW-взаимосвязь. Метод разрешения конфликта.
- **29.** Формирование очереди на исполнение. WAR-взаимосвязь. Метод разрешения конфликта.
- **30.** Формирование очереди на исполнение. WAW-взаимосвязь. Метод разрешения конфликта.
- **31.** Производительность процессора. Аппаратные средства структуры ядра, позволяющие повысить производительность процессора.
- **32.** Многопоточность. Назначение. Виды внутрипроцессорной многопоточности.
- **33.** Способы формирования временных задержек. Какой из способов является оптимальным и почему?

Практические задания

34. Определите тип конфликта в фрагменте, каким образом он может быть разрешен?

```
EOR R2, R2
ADD R3, R1, R0
STR R3, [R5]
MOVT R2, #300
```

35. Определите тип конфликта в фрагменте, каким образом он может быть разрешен?

```
MOV R1, #45
LDR R2, ARR
ADD R3, R1, R2
MOV R4, #5
```

36. Определите тип конфликта в фрагменте, каким образом он может быть разрешен?

```
LDR R1, ADR
LDR R2, ARR
AND R3, R1, #7
STR R3, ADRI
MOV R4, #5
```

37. Определите тип конфликта в фрагменте, каким образом он может быть разрешен?

```
POP {R0 - R5}
MUL R6, R1, R2
ADD R7, R8, R6
AND R3, #7
```

38. Проверьте правильность записи фрагмента:

```
LDR R0, =ADR
MOVT R2, 0x07A2
MOVW R2, 0x036D
STR R2, [R0]
```